

Evaluación de Políticas Públicas

UNLP

Buenos Aires, Argentina

March 10, 2020

- El diseño experimental aparece hoy como el “gold standard”
 - permite estimar efectos causales
 - esto es particularmente difícil con los datos que observamos en las ciencias sociales
 - “correlación no implica causalidad”

Experimentos (Introducción)

- Ir al hospital vs no ir al hospital
 - Estado general de salud (EGS), medido en una escala de 1 (muy enfermo) a 5 (muy saludable)

Grupo	N	EGS
Hospital	7,774	3.21
No-hospital	90,049	3.93

- Una diferencia de 0.72, grande y estadísticamente significativa ($t\text{-stat} = 58.9$)
- Debemos concluir que ir al hospital hace que la gente se enferme más?

Investigación Experimental (Introducción)

- Poco probable!
- Es más plausible que la gente que ha sido hospitalizada se debe a que en promedio, tengan un peor estado de salud que los que no.
- Comparamos dos grupos que son intrínsecamente diferentes y erróneamente atribuimos el efecto “ser hospitalizado” a la diferencia inicial en estado de salud.
 - esto es una mala inferencia
- Cómo podemos hacerlo mejor?

Investigación Experimental (Introducción)

- Los experimentos en economía en el siglo XXI son lo que los ensayos clínicos a la medicina en el siglo XX: una *revolución* (Duflo and Kremer 2003)
- Diseño Experimental: un espectro de métodos
 - factor común: asignación aleatoria del “tratamiento”
- pero ...la extrapolación a las ciencias sociales no es tan clara en términos de interpretación de resultados

- **Cómo funciona la asignación aleatoria?**

- asignar aleatoriamente una persona (o unidad) a 1 de 2 (o más) situaciones: con y sin tratamiento
- ejemplo 1: tirar una moneda, $\text{prob}(\text{ser asignado al tratamiento})=0.5$
- example 2: tirar un dado, si sale 1, 2, 3, o 4, asignar al tratamiento, 5 y 6 asignar a control: $\text{prob}(\text{ser asignado al tratamiento})=4/6=66\%$

Investigación Experimental (Introducción)

- Por qué es una característica deseable?
 - todo el mundo (de la población de interés) enfrenta la *misma* probabilidad de ser asignado al tratamiento
 - en *promedio*, la gente (o unidades) del grupo de control son similares a las del de tratamiento (en factores observables y no observables)
 - la única diferencia es el tratamiento
 - puede medirse el efecto causal del tratamiento sin error

Investigación Experimental (Introducción)

- Aprender y testear teorías económicas a través de experimentos
 - Tomar decisiones de manera colectiva vs. individual
- Descubrir motivaciones e informar a los hacedores de política
- Aplicaciones múltiples a distintas áreas que afectan a países en desarrollo

- Distintas áreas y preguntas:

- Efecto de los vouchers para mejorar el acceso a una educación de calidad
- Efecto del seguro de desempleo en el esfuerzo de búsqueda de un nuevo empleo
- Efecto del entrenamiento laboral en el desempleo
- Son las mujeres más o menos competitivas que los hombres?
- Podemos explicar los distintos niveles de corrupción en el mundo como consecuencia de la calidad de las leyes o regulaciones?

Investigación experimental: distintas formas

- Experimentos de política
- Experimentos en campo (Field experiments)
- Experimentos en laboratorio (Lab experiments)

Experimentos de política vs. experimentos de campo

- Los experimentos de política están designados para aprender sobre la efectividad de una intervención:
 - El principal objetivo es saber si el programa debe expandirse, reformarse o incluso, terminarse.
- Son emprendimientos grandes y costosos

Un experimento en México: PROGRESA

- En 1997, el gobierno diseña un programa de lucha contra la pobreza con los siguientes componentes
 - transferencias monetarias focalizadas específicamente para familias pobres
 - suplementos nutricionales para embarazadas, bebés y niños
 - charlas informativas con mejores prácticas nutricionales, salud e higiene
 - con condicionalidades: asistencia escolar por parte de los niños y chequeos médicos

Un experimento en México: PROGRESA

- 506 comunidades rurales pobres, 24.000 hogares:
 - 320 comunidades asignadas aleatoriamente al grupo de tratamiento (comienzan a recibir transferencias en 1998) y 186 al grupo de control (se pospuso la transferencia por un año y medio)
 - Impactos de corto plazo en nutrición, educación y salud (todos positivos)
 - Continuación y expansión de los programas, a pesar de los cambios políticos
 - expansión a casi todos los países de América Latina y el Caribe, en NYC y en África y Asia

Conditional Cash Transfers in the World: 1997 and 2008

1997



2008



Conditional Cash Transfers in the World - 1997 and 2008

CLOSE X

Source: <http://go.worldbank.org/2NS1R2QIM0>

Experimentos de política vs. experimentos en campo

- Los experimentos de política se limitan a ver si el programa funciona o no
 - el programa comprende un paquete de incentivos (condicionalidad para la asistencia escolar, charlas sobre salud, complementos nutricionales, transferencias, focalización en mujeres, etc.)
 - en general no se sabe la efectividad de los componentes por separado
 - no busca explicar los mecanismos de transmisión
- Experimentos en campo (focalización en hombres vs. mujeres, cambiar frecuencia del beneficio, con y sin condicionalidades):
 - uso de la teoría (económica) para describir mecanismos o testear hipótesis

Experimentos de laboratorio vs. experimentos en campo

- Los experimentos de laboratorio suelen hacerse en un ambiente muy controlado.
- Ej., *gift exchange game*: si ofrezco salarios más altos, induciré un mayor esfuerzo?
 - quiero testear la siguiente hipótesis: los empleados responden a salarios más altos trabajando más
 - con datos observacionales: en general, el mercado premia a los empleados más productivos con salarios más altos
 - correlación positiva, pero no puede hablarse de causalidad
 - un experimento en laboratorio me permite ver estas dos historias
- Los experimentos de laboratorio son, si se quiere, un primer paso en la cadena entre teoría a experimento y luego política (y su impacto)
 - en el ejemplo anterior, la teoría tiene predicciones claras

Experimentos de laboratorio vs. experimentos en campo

- Los experimentos en laboratorio en general se hacen con estudiantes universitarios
 - bajo costo!
- El contexto en general se evita
 - No se les informa a los participantes que se quiere testear un modelo o teoría
 - A los participantes se les presenta un conjunto de estrategias con sus pagos asociados
- Podemos extrapolar?
 - el contexto es artificial,
 - el comportamiento puede verse afectado por este contexto artificial
 - los participantes pueden no tener experiencia con la tarea
 - no hay mucho en juego, (reputación, etc.)
 - los estudiantes no son una población representativa

Experimentos de laboratorio vs. experimentos en campo

- Una forma de pensar los experimentos en campo es la de hacer los experimentos de laboratorio de manera más realista, con individuos, y contextualizados
- Gneezy y List (2006) testean la hipótesis de *gift-exchange* con contratos de trabajo reales:
 - contratan empleados para codificar libros en una biblioteca, dejando en claro que es una tarea de una vez.
 - A un subconjunto se le ofrece un bono sorpresa de manera aleatoria (\$20/hr), mientras que el grupo de control recibe \$12, como era estipulado.
 - La gente trabaja más luego de recibir el bono sorpresa, pero el efecto desaparece rápidamente.
 - También experimentaron con ventas puerta a puerta, el efecto inicial es más grande, pero desaparece rápidamente.

Los experimentos en campo como herramientas de política

- Los experimentos de campo se convirtieron en una herramienta de política para testear futuras intervenciones de política
- Requiere el uso de teoría para identificar un mecanismo en la cadena de resultados que sera responsable del efecto buscado
 - Si no encontramos un efecto, es poco probable pensar que una política diseñada basada en el mismo sea efectiva.

Investigación experimental : relación con la teoría y relevancia de política

- En la investigación experimental hay distintas dosis de teoría atrás (Card et al. 2011)
- Generalmente, gradiente de experimentos en el lab (+++), en campo y (++) de política (+)
- La relevancia directa para política: no siempre, pero el ranking es al revés

Ejemplos: experimentos de campo

- En el comportamiento de los trabajadores:
 - son los trabajadores más productivos cuando se les paga salarios fijos o de acuerdo con lo trabajado?
- En el comportamiento de los consumidores:
 - existen bienes cuya demanda aumenta cuando aumentan los precios?
- En comportamiento de los estudiantes:
 - existe una tendencia a la procrastinación?

“Piece rates, fixed wages and incentives: evidence from a field experiment”

- Bruce Shearer (RESTUD 2004/JHR 1996)
- Cuándo son los trabajadores más productivos?
 - el pago a destajo significa que las ganancias son proporcionales a la cantidad de trabajo realizado
 - difícil de conseguir estimadores insesgados con datos observacionales (autoselección)

“Piece rates, fixed wages and incentives: evidence from a field experiment”

- Experimento en campo con una empresa que plantaba árboles en British Columbia, Canadá
 - Responsable de la re-forestación de bosques recién talados
 - Por qué esa tarea? clara definición de tareas: hacer un pozo, poner la planta, llenar el pozo.
 - Tarea físicamente demandante: el esfuerzo es costoso, la productividad puede medirse
 - Las condiciones para plantar varían con la pendiente, el tiempo, la preparación del terreno: los pagos por árbol plantado variaban
 - La firma emplea 90 empleados por año, en general a destajo
- Trabajadores asignados aleatoriamente de una firma que operaba en BC

“Piece rates, fixed wages and incentives: evidence from a field experiment”

- Trabajadores son monitoreados y seguidos por un período de 120 días
- Cada trabajador es observado en los dos regímenes: 120 obs. de productividad diaria 60 a destajo, 60 con sueldo fijo
- Los trabajadores plantan 20% cuando trabajan a destajo respecto de cuando trabajan por un sueldo fijo!

“Giffen behavior and subsistence consumption”

- Robert Jensen y Nolan Miller (AER 2008)
- Ley de la demanda: cuando el precio $\uparrow$, la demanda debería $\downarrow$
- Giffen good (Marshall 1895): *As M. Giffen pointed out, the rise in the price of bread makes so large a drain on the resources of the poorer labouring families and raises so much the marginal utility of money to them, that they are forced to curtail their consumption of meat and the more expansive farinaceous food: and bread, being still the cheapest food which they can get and will take, they consume more, and not less of it.*
- Un bien Giffen es un bien en el cual el efecto ingreso domina al efecto sustitución
 - es un bien inferiores (cuando aumenta el ingreso $\uparrow$, la demanda debería caer $\downarrow$)
 - no tiene sustitutos cercanos
 - representa una proporción importante de los gastos del consumidor (pero no la totalidad)

“Giffen behavior and subsistence consumption”

- Cómo cambia la demanda de arroz en la provincia de Hunan en China (Trigo en Gansu) varía con un cambio exógeno en los precios?
 - focalizado en los pobres
- Experimento: seleccionar aleatoriamente hogares y darles un voucher que les permite obtener un descuento en sus compras de arroz (trigo).
- Resultado: cuanto más alto es el descuento, menos se consume

“Giffen behavior and subsistence consumption”

- Qué pasaba si los vouchers eran cambiados por dinero en efectivo?
 - Con reventa, se espera un efecto riqueza, por lo que la caída en el consumo sería consistente con ser un bien inferiores.
- Para prevenir esto:
 - Los comercios no podían cambiar el voucher por otra cosa que no fuera el arroz o el trigo
 - Los vouchers deberían ser firmados por los beneficiarios, sólo los vouchers firmados eran re-embolsados
 - Los comercios recibían monitoreos sorpresa
 - Los vouchers se entregaban mensualmente y se les decía a los beneficiarios que si eran encontrados revendiendo, no se les entregarían futuros vouchers (los mismos equivalían a dos veces el consumo per cápita por un período de 5 meses)

“Giffen behavior and subsistence consumption”

- El consumo de arroz y trigo cae cuando cae el precio, y esta caída depende de la participación del alimento en la cantidad total de la canasta de consumo:
 - para los más pobres, que no consumen otro bien, este efecto es negativo, puede esperarse que este grupo sea el más castigado en una crisis de los precios de los alimentos
 - para los más ricos, el bien no es un bien Giffen
 - Es sólo un bien Giffen para los pobres en la zona de subsistencia

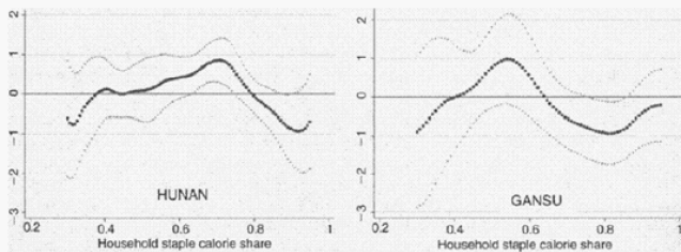


FIGURE 2. COEFFICIENT PLOTS

Source: Jensen and Miller (2008)

“Giffen behavior and subsistence consumption”

- Implicancias de políticas:
 - los subsidios pueden no causar mejoras en la nutrición para los pobres en la zona de subsistencia
 - para ser efectivos, los programas de subsidios a los alimentos deben mover a los individuos fuera de la zona de subsistencia a la zona estandar.
 - en el extremo, para los más pobres, las mejoras pueden llevarlos a la zona de subsistencia.

- Los experimentos son una herramienta poderosa para aprender acerca del comportamiento de los individuos
 - Evidencia de ciertas predicciones de los modelos neoclásicos: incentivos al trabajo, destajo vs. sueldo fijo, bienes Giffen
 - Evidencia en el comportamiento: gift-exchange model, procrastinación, auto-control, etc.
- Los experimentos son una herramienta importante de política
 - Testear la efectividad de una política social (ej, Progresá): funciona?
 - Para designar mejores políticas (ej., como ayudar mejor a los pobres en una crisis en el precio de los alimentos)

- Cómo maximizar el diseño de un experimento de manera que sea útil en términos de política?
 - experimentos y evaluaciones de política: son extrapolables?
 - Desafío: cuáles son los mecanismos subyacentes de una política?
 - Si se conocen o se pueden conjeturar, pueden ser utilizados
- Evaluaciones tradicionales vistas como "caja negra", no se sabe qué es lo que funciona

Ejemplo I: "Moving to Opportunity" (MTO)

- Qué efecto tiene la concentración de la pobreza en familias pobres?
- 4600 familias de bajos ingresos que vivían en barrios pobres asignadas aleatoriamente a:
 - voucher tradicional: podían utilizarlo como subsidio para cualquier transacción de alquiler privada
 - voucher de baja pobreza: igual al anterior, pero sólo podía ser utilizado en barrios que según el Censo de 1990 tuvieran menos del 10% de tasa de pobreza
 - grupo de control
- Voucher tradicional: sin efectos, el de baja pobreza, efectos sobre la violencia juvenil, sin efectos en el mercado laboral, pero sí en salud física y mental, incluída las tasas de obesidad.

Qué se concluye?

- El voucher tradicional es el que parecería ser relevante en términos de política y aplicación a escala.
- ...pero, es el de baja pobreza el que genera una "dosis de tratamiento" lo suficientemente fuerte como para ver los efectos del "ambiente del barrio" en otras variables. Esto no hubiera sido descubierto si sólo se hubiera llevado a cabo la política de voucher más tradicional.
- Debate para países en desarrollo: cómo se soluciona el déficit habitacional? relocalización de villas miseria? *upgrading*?

Ejemplo II: Extensión de los años obligatorios de educación

- Evidencia de efectos positivos en ingresos laborales, disminución de actividad criminal, embarazo adolescente, etc.
- Qué es lo que pasa?
 - efecto incapacitación?
 - aprendizaje?
 - qué tipo de curricula favorece cada efecto?

- Desarrollos metodológicos de reciente utilización en economía pueden arrojar luz sobre problemas para países en desarrollo.
 - Respuestas parciales a problemas que general trampas de pobreza
 - equilibrios de baja educación, baja productividad, baja inversión
 - fallas de mercado en mercados de crédito
 - prevalencia de enfermedades en países pobres
 - etc....

- Angrist & Pischke, Mostly Harmless Econometrics
- Jensen, Robert T., and Nolan H. Miller. 2008. "Giffen Behavior and Subsistence Consumption." *American Economic Review*, 98(4): 1553-77.
- Mullainathan, Sendhil, Jens Ludwig, and Jeffrey R Kling. 2011. "Mechanism Experiments and Policy Evaluations." *Journal of Economic Perspectives* 25 (3): 17-38.
- Shearer, B, Piece rates, fixed wages and incentives: evidence from a field experiment, JHR 1986